



Movimiento lunaR y eclipses con R

FRANCISCO J. RODRÍGUEZ ARAGÓN

Lic en Matemática (Univ. Sevilla)

Doctor en Estadística (Univ. Córdoba)

Grupo de Observación Lunar de la AAM

28-06-2026

Índice

INTRODUCCIÓN

SISTEMAS DE REFERENCIA

POSICIÓN Y TRAYECTORIAS LUNARES EN EL CIELO

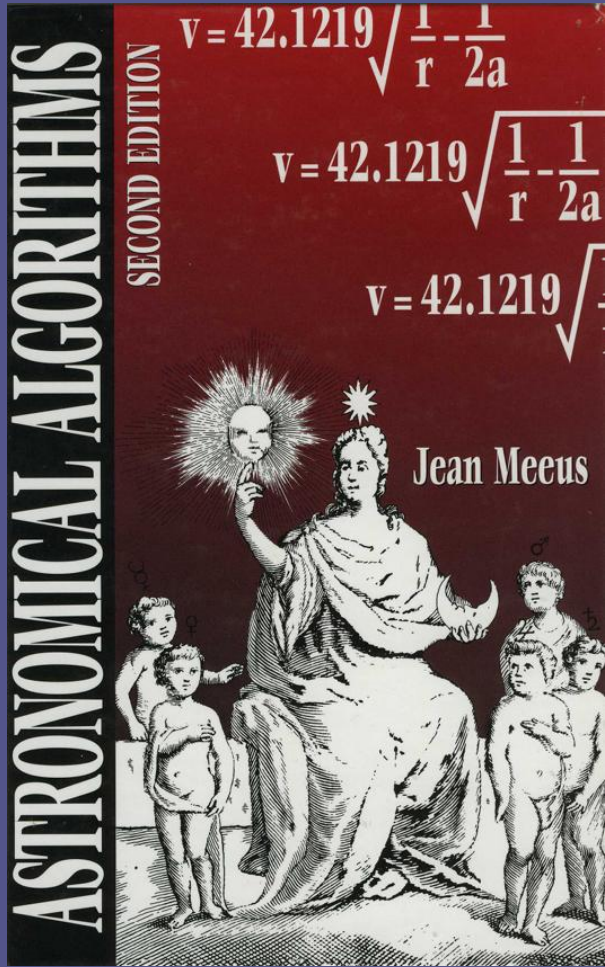
ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

EL PREMIO DE CONSOLACIÓN

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Introducción: Astronomical Algorithms

Es un libro que ofrece algoritmos muy simplificados para realizar predicciones de corte astronómico en general.

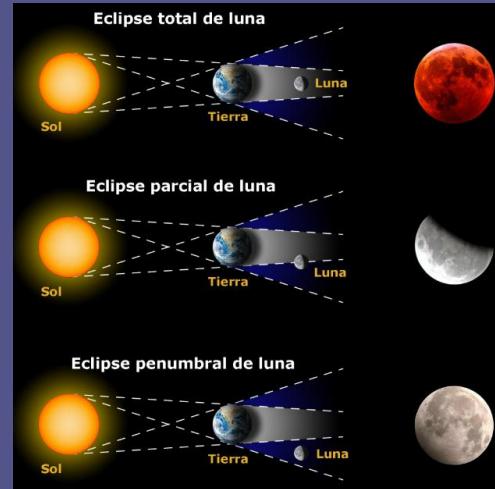


	Page
Some Symbols and Abbreviations	5
1. Hints and Tips	7
2. About Accuracy	15
3. Interpolation	23
4. Curve Fitting	35
5. Iteration	47
6. Sorting Numbers	55
7. Julian Day	59
8. Date of Easter	67
9. Jewish and Moslem Calendars	71
10. Dynamical Time and Universal Time	77
11. The Earth's Globe	81
12. Sidereal Time at Greenwich	87
13. Transformation of Coordinates	91
14. The Parallactic Angle, and three other Topics	97
15. Rising, Transit, and Setting	101
16. Atmospheric Refraction	105
17. Angular Separation	109
18. Planetary Conjunctions	117
19. Bodies in Straight Line	121
20. Smallest Circle containing three Celestial Bodies	127
21. Precession	131
22. Nutation and the Obliquity of the Ecliptic	143
23. Apparent Place of a Star	149
24. Reduction of Ecliptical Elements from one Equinox to another one	159
25. Solar Coordinates	163
26. Rectangular Coordinates of the Sun	171
27. Equinoxes and Solstices	177
28. Equation of Time	183
29. Ephemeris for Physical Observations of the Sun	189
30. Equation of Kepler	193

31. Elements of the Planetary Orbits	209
32. Positions of the Planets	217
33. Elliptic Motion	223
34. Parabolic Motion	241
35. Near-parabolic Motion	245
36. The Calculation of some Planetary Phenomena	249
37. Pluto	263
38. Planets in Perihelion and in Aphelion	269
39. Passages through the nodes	275
40. Correction for Parallax	279
41. Illuminated Fraction of the Disk and Magnitude of a Planet	283
42. Ephemeris for Physical Observations of Mars	287
43. Ephemeris for Physical Observations of Jupiter	293
44. Positions of the Satellites of Jupiter	301
45. The Ring of Saturn	317
46. Positions of the Satellites of Saturn	323
47. Position of the Moon	337
48. Illuminated Fraction of the Moon's Disk	345
49. Phases of the Moon	349
50. Perigee and Apogee of the Moon	355
51. Passages of the Moon through the Nodes	363
52. Maximum Declinations of the Moon	367
53. Ephemeris for Physical Observations of the Moon	371
54. Eclipses	379
55. Semidiameters of the Sun, Moon, and Planets	389
56. Stellar Magnitudes	393
57. Binary Stars	397
58. Calculation of a Planar Sundial	401

Introducción: Eclipses de sol y de luna

En el *eclipse de Luna*, la Tierra se interpone entre el *Sol* y la *Luna* proyectando su propia sombra sobre ésta última. Es el eclipse más fácil porque tiene lugar para una amplia región del globo terráqueo que prácticamente es donde en ese momento sea de noche.



Visible desde España el último *eclipse total de Luna* fue el 14 de Marzo si bien es cierto que hubo otro el 7-8 de Septiembre que no se pudo ver durante todo el tránsito:

<https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2025Sep07T.pdf>

Conviene recordar que el 3 de Marzo de 2026 hubo otro que no fue visible desde España

Introducción: Eclipses de sol y de luna

El próximo día 12 de Agosto de 2026 habrá un *eclipse total de Sol* visible desde España. Los *eclipses de Sol*, como se verá son más complejos de visualizar

El *eclipse de Sol* se produce cuando la *Luna* se interpone entre el *Sol* y la *Tierra*. Este es el *eclipse* más espectacular al poder convertir un día soleado en una oscuridad prácticamente total.

Este eclipse como se observa a continuación es bastante complejo:

https://www.eclipsewise.com/solar/SEanim800/2026_08_12_TSE_800px.gif

Si se compara frente al que hubo en:

https://www.eclipsewise.com/solar/SEanim800/2024_04_08_TSE_800px.gif

Entre otros factores, los *eclipses solares* sólo son visibles bajo estrechas franjas terrestres y por tanto resultan ser más raros, sobre todo que se produzcan en un lugar concreto como puede ser España

Índice

INTRODUCCIÓN

SISTEMAS DE REFERENCIA

POSICIÓN Y TRAYECTORIAS LUNARES EN EL CIELO

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

EL PREMIO DE CONSOLACIÓN

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Sistemas de Referencia

Para entender qué cosas son importante en un eclipse, lo primero es poder posicionar los objetos, en este caso el *Sol* y la *Luna* en el cielo en un momento determinado del tiempo y en una localización en concreto de la *geografía terrestre*

Por tanto, se consideran los siguientes elementos del observador:

- Tiempo: Se hará uso del sistema *UTM* y el tiempo se medirá bajo el concepto de *día juliano*. Para la transformación de un momento temporal, se puede hacer uso de *R*
- Localización geográfica terrestre: se tendrá que conocer las *coordenadas geográficas* del lugar de observación que puede conocerse de antemano

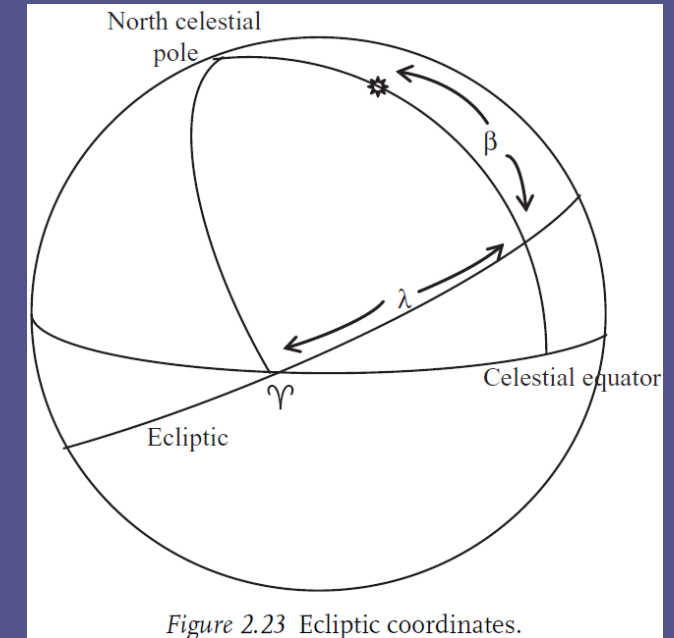
Pero previamente a lo anterior se necesitan sistemas de referencia que sean inmutables al movimiento terrestre y la temporalidad que permitan a partir de unas coordenadas dadas, deducir para cada par *temporal – localización* la posición exacta del astro en cuestión en el cielo

Sistemas de Referencia

COORDENADAS ECLÍPTICAS dadas por las componentes:

λ : *Longitud* sobre la eclíptica

β : *Latitud* sobre la eclíptica



Si se observa la gráfica, estas coordenadas permiten una descripción directa del movimiento del astro sobre la *eclíptica* teniendo en cuenta que la *longitud* crece de Oeste a Este.

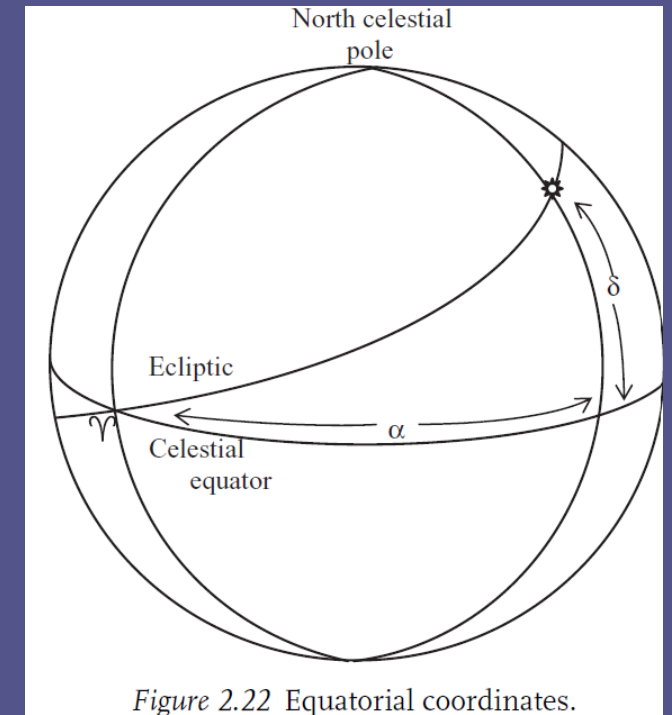
En el caso de los planetas y elementos del Sistema Solar que se mueven sobre ésta, simplifica bastante los datos que se ofrecen

Sistemas de Referencia

COORDENADAS ECUATORIALES dadas por las componentes:

AR: *Ascensión Recta*

δ : *Declinación*



Aquí ya se tiene en cuenta el *ecuador celeste* y por tanto se necesita además conocer el *ángulo de la eclíptica* es un paso intermedio hacia el objetivo de crear unas coordenadas que nos permita ubicar al astro en un momento y lugar determinado, que es nuestro objetivo.

Son las referencias “naturales” de las monturas telescópicas

```
Ecliptic2Equatorial(lambdaT, betaT, ecliptT)
```

Arguments

lambdaT Ecliptical or celestial longitude, measured from vernal equinox
betaT Ecliptical or celestial latitude, positive if north, negative if south
ecliptT True Obliquity of the ecliptic (corrected by aberration and nutation)

```
library(RMoon)
equatorial <- Ecliptic2Equatorial(lambdaT = 133.162655,
                                   betaT = -3.229126,
                                   ecliptT = 23.440636)
```

Sistemas de Referencia

Sin embargo, el observador está situado en un lugar concreto terrestre a una determinada *longitud* y *latitud* y necesita saber en qué lugar del cielo se encuentra el objeto en un *momento* determinado.

SISTEMA DE REFERENCIA HORIZONTAL dadas por las componentes:

Az: Azimut

h: Altura

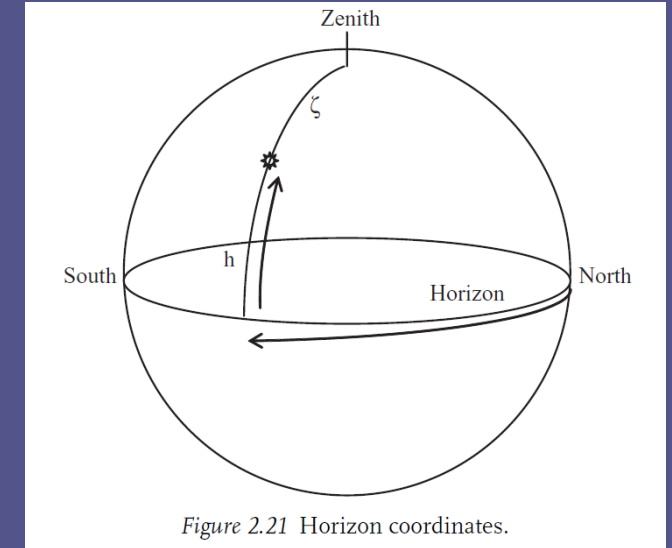
El *Azimut* es la componente horizontal sobre el horizonte del observador y comienza a contar en dirección Norte – Este – Sur – Oeste, mientras que la altura es la distancia en grados del astro desde el suelo hasta su correspondiente posición en el cielo

Bajo este sistema y para entender la fórmula que se usa en R, se debe tener en cuenta la *Relación Fundamental de Astronomía* que dice:

$$H = TSL - AR$$

donde:

- TSL = Tiempo Sidéreo Local
- AR = Ascensión Recta

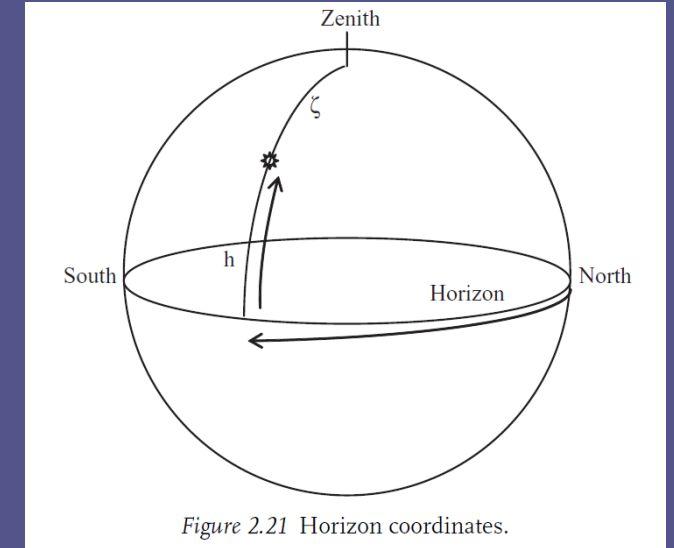


Sistemas de Referencia

Sin embargo, el observador está situado en un lugar concreto terrestre a una determinada *longitud* y *latitud* y necesita saber en qué lugar del cielo se encuentra el objeto en un *momento* determinado.

SISTEMA DE REFERENCIA HORIZONTAL

```
library(RMoon)
horizontal <- Equatorial2Horizontal(LocalHourAngleT = 4.29014,
                                     DeclinationT = -6.71989,
                                     LatitudeT = 38.92139)
```



Nótese que vía el TSL o *Tiempo Sideral Local*, cuya información se le proporciona a la fórmula vía el *ángulo horario local*, se consigue tener en cuenta el momento de observación e incluso la *longitud* geográfica, mientras que con la *latitud* se termina fijando nuestra posición en la observación.

Índice

INTRODUCCIÓN

SISTEMAS DE REFERENCIA

POSICIÓN Y TRAYECTORIAS LUNARES EN EL CIELO

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

EL PREMIO DE CONSOLACIÓN

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Posición y trayectorias lunares en el cielo

El algoritmo que se detalla aquí es uno de los que resulta complejos de implementar. Se dan aquí unas ideas para que se sepa:

- Cómo funciona
- Qué tiene en cuenta

Se irá por partes en las funciones a presentar, paso a paso y se espera que en un futuro quede incluso aún más claro

Lo interesante de este algoritmo es que partes de él, se usan en otros posteriores.

Idea: Dada una fecha a nivel de yyyy-mm-dd hh:mm determinar en *coordenadas horizontales* la posición de la Luna

Validez: Aproximaciones razonables hasta 2100

Posición y trayectorias lunares en el cielo

La función a presentar se denomina *MoonSkyPosition* y requiere las siguientes entradas:

Usage

```
MoonSkyPosition(year, month, day, hour, minute, second, Long, Lat)
```

Arguments

year	Vector of years in UT
month	Vector of months in UT
day	Vector of days in UT
hour	Vector of hours in UT
minute	Vector of minutes in UT
second	Vector of seconds in UT
Long	Longitude in degrees of the observer
Lat	Latitud in degrees of the observer

Completando las anteriores entradas (que admiten vectorización), se obtienen los valores de *Azimut* y *altura* de la Luna predichos por el algoritmo Meeus

Nótese que los valores son teóricos y se pueden cruzar con predicciones realizadas e incluso con nuestras propias observaciones si se lleva instrumental adecuado para medir en la realidad tanto el *azimut* como la *altura* de la Luna

Posición y trayectorias lunares en el cielo

Elementos básicos de la función *MoonSkyPosition*: la librería *swephR*

```
library(swephR)

n_dat = length(year)

H <- vector("numeric", n_dat)
Hor1 <- vector("numeric", n_dat)
Hor2 <- vector("numeric", n_dat)
```

```
Julday <- JulianDayMeeus(year[i], month[i], day[i],
                        hour[i], minute[i], second[i])[[2]]

MoonBasics <- MoonBasicElements(Julday)
MoonLongDist <- MoonGeoLongDist(MoonBasics[[1]],
                                MoonBasics[[2]],
                                MoonBasics[[3]],
                                MoonBasics[[4]],
                                MoonBasics[[5]],
                                MoonBasics[[6]],
                                MoonBasics[[7]],
                                MoonBasics[[9]])

MoonLat <- MoonGeoLat(MoonBasics[[1]],
                     MoonBasics[[2]],
                     MoonBasics[[3]],
                     MoonBasics[[4]],
                     MoonBasics[[5]],
                     MoonBasics[[6]],
                     MoonBasics[[8]],
                     MoonBasics[[9]])
```

Una charla anterior se centró sobre el modo de cálculo de los *elementos lunares* representados *MoonBasics()* esta estimación se podría mejorar con cálculo aún más refinado o bien por vía de datos procedentes de *efemérides*, sin embargo, se conservan aquí las fórmulas de Meeus que son puramente algorítmicas.

En un primer nivel se integra el cálculo de varios elementos lunares que culminan con la obtención de las *coordenadas eclípticas* a partir del dato de la fecha que previamente se convierten a *siglos julianos*

Posición y trayectorias lunares en el cielo

Elementos básicos de la función *MoonSkyPosition*: la librería *swephR*

```
Ecliptica <- TrueObliquityEcliptic(Julday)
EclNut <- Ecliptica[[1]] + NutationLong(Julday)

Coordenadas <- Ecliptic2Equatorial(MoonLongDist[[1]] + NutationLong(Julday),
                                   MoonLat,
                                   Ecliptica[[1]])
```

El siguiente paso es el paso a *coordenadas eclípticas* proporcionando información sobre la posición del plano del *ecuador terrestre* y se incluye la *nutación*

A partir de aquí se incluye en primer lugar el factor tiempo y es para lo que se incluye *swephR* porque se necesita la *hora en Greenwich* para obtener el *ángulo horario* y poder aplicar, a partir de la *ascensión recta* del paso anterior:

$$H = TSL - AR$$

donde:

- TSL = Tiempo Sidéreo Local
- AR = Ascensión Recta

Dicha hora se obtiene fácilmente a partir de las *efemérides suizas* que proporciona *swephR* del siguiente modo:

```
gst <- swe_sidtime(JulianDayMeeus(year[i], month[i], day[i],
                                   hour[i], minute[i], second[i]))[[1]])

longitud_horas <- Long / 15

lst <- gst + longitud_horas
lst <- lst %% 24

H[i] <- lst - Coordenadas[[1]]
```

Posición y trayectorias lunares en el cielo

Elementos básicos de la función *MoonSkyPosition*: la librería *sweptR*

Con lo anterior se tiene todo lo necesario para calcular las *coordenadas horizontales* a través de la correspondiente fórmula de transformación

```
Hor1[i] <- Equatorial2Horizontal(H[i]*15,  
                                  Coordenadas[[2]],  
                                  Lat)[[1]]  
  
Hor2[i] <- Equatorial2Horizontal(H[i]*15,  
                                  Coordenadas[[2]],  
                                  Lat)[[2]]
```

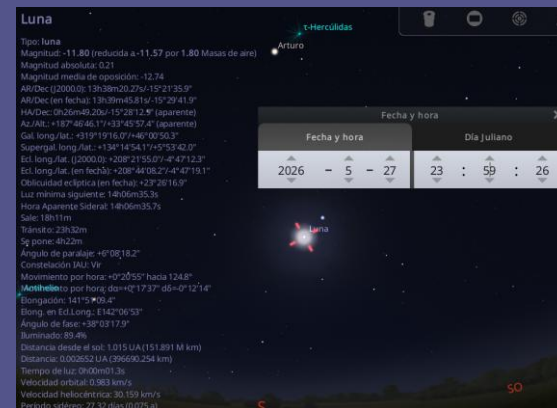
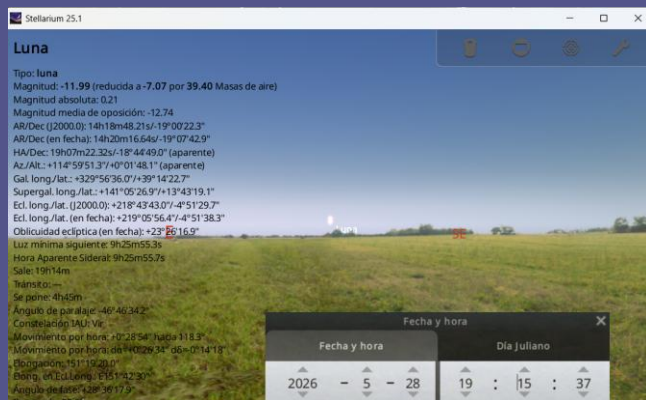
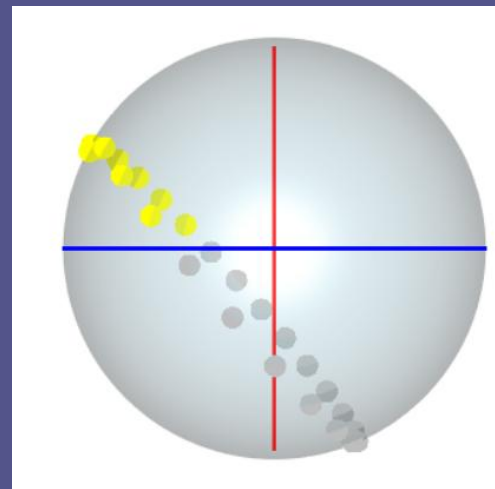
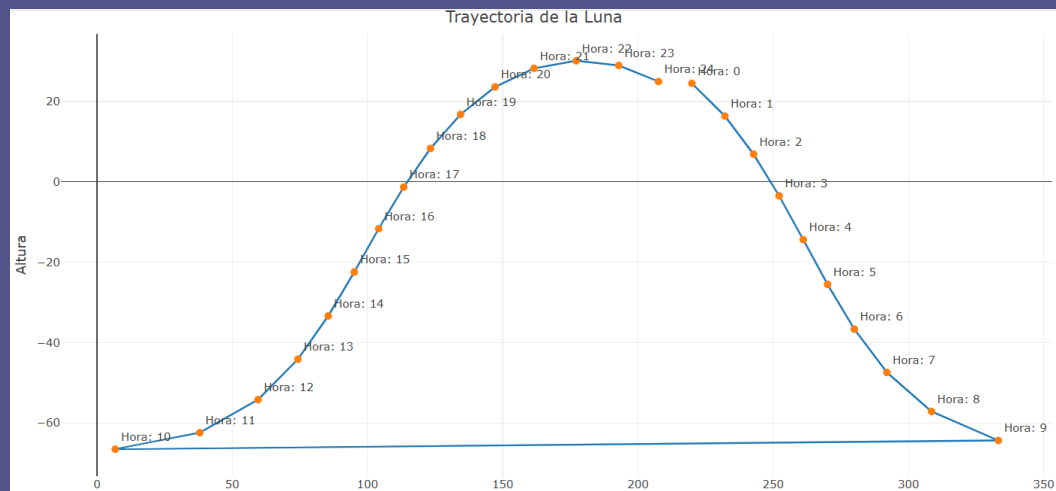
Posición y trayectorias lunares en el cielo

Usos de *MoonSkyPosition*: la función permite dibujar *trayectorias lunares*

```
Trayectoria <- MoonSkyPosition(year = c(2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026,
2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026,
2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026,
2026, 2026, 2026, 2026, 2026, 2026,
2026),
month = c(5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5,
5),
day = c(28, 28, 28, 28, 28, 28,
28, 28, 28, 28, 28, 28,
28, 28, 28, 28, 28, 28,
28, 28, 28, 28, 28, 28,
28),
hour = c(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24),
minute = c(0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0),
second = c(0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0),
Long = -3 + 39/60 + 13.068/3600,
Lat = 40 + 27/60 + 54.72/3600 )
```



```
df_trayectoria <- data.frame(fecha = rep("2026-05-28", 25),
hora = c(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24),
azimuth = Trayectoria[[2]],
altura = Trayectoria[[3]])
```



Índice

INTRODUCCIÓN

SISTEMAS DE REFERENCIA

POSICIÓN Y TRAYECTORIAS LUNARES EN EL CIELO

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

EL PREMIO DE CONSOLACIÓN

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

Nociones sobre ciclos lunares:

Período draconiano: Es el tiempo que tarda la Luna en completar 2 pasos consecutivos por el mismo nodo orbital y tiene una duración de 27 d 5h 5min y 35 s

Período sidéreo: Este periodo es el que determina el tiempo que tarda la luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Este período es igual a 27d 7h 43min y 11.6 s

Período sinódico: Es el tiempo que tarda nuestro satélite en estar exactamente en la misma posición con respecto al dúo Tierra-Sol, o lo que en Grecia se denominaba estar en sizigia. Por tanto, el periodo sinódico marca el **tiempo que pasa entre dos fases iguales** y es igual a 29d 12h 44 min y 2.8016s

Pues bien, en el siglo V a. C. el griego Metón “describe” un período de 19 años o de 235 *meses sinódicos* en los que se repiten las fases lunares, no obstante parece que *escritos cuneiformes* sugieren la idea de que era conocido en el VI a. C para predecir *eclipses*

1 ciclo metoniano difiere en tan sólo 2 días frente a 19 años tropicales (o pasos sucesivos del Sol por el punto Aries)

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

Nociones sobre ciclos lunares: El ciclo de Saros

Es un ciclo algo inferior al *metoniano* en cuanto a duración siendo éste de 18 años 11 días y 8 horas y correspondiendo exactamente a 223 *meses sinódicos*

Además, también se cumple en el mismo período 243 *meses draconíticos*. Por tanto, las fases se repetirán, aunque a diferencia del *ciclo metoniano* no se consigue compaginar el movimiento lunar con el solar

223 synodic months $\approx$ 242 draconitic months, or
6585.32157 days $\approx$ 6585.352724 days.

Nótese que al final del ciclo hay un giro terrestre de unas 8h, esto implica que tras un ciclo, el siguiente *eclipse* la *Tierra* habrá girado un tercio de la rotación hacia el Oeste, por lo que no será igual dicho *eclipse* y se le considerará en otra *serie de saros*. Los *ciclos completos* pueden llegar a contener entre 67 y 87 *eclipses* y por tanto durarán entre unos 1226 y unos 1560 años.

Fue *Edmond Halley* quién popularizó el término aunque ya era conocido desde el siglo IV a. C.

El próximo *eclipse solar* pertenece a la serie *saros* 126

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

Características el saros 126 número de la serie: 48 de 72 eclipses

Solar Saros 126

Article

Talk

Read

Edit

View history

Tools

From Wikipedia, the free encyclopedia

Saros cycle series 126 for solar eclipses occurs at the Moon's descending **node**, repeating every 18 years and 11 days, containing 72 eclipses, 41 of which are umbral (28 annular, 3 hybrid, 10 total). The first eclipse was on 10 March 1179 and the last will be on 3 May 2459, lasting 1,280 years. The most recent eclipse was a total eclipse on **1 August 2008** and the next will be a total eclipse on **12 August 2026**.

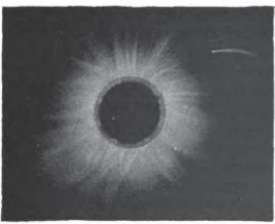
The longest totality was 2 minutes 36 seconds on **10 July 1972** and the longest annular was 6 minutes 30 seconds on 26 June 1359.

This solar saros is linked to [Lunar Saros 119](#).

Umbral eclipses

Umbral eclipses (annular, total and hybrid) can be further classified as either: 1) Central (two limits), 2) Central (one limit) or 3) Non-Central (one limit). The statistical distribution of these classes in Saros series 126 appears in the following table.

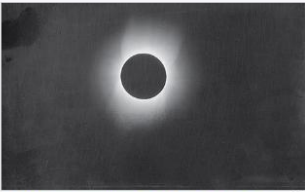
Classification	Number	Percent
All Umbral eclipses	41	100.00%
Central (two limits)	40	97.56%
Central (one limit)	1	2.44%
Non-central (one limit)	0	0.00%



CORONA OF 17th May 1882
(WESLEV, from SCHUSTER's photographs)

May 17, 1882

Series member 40



Total solar eclipse of May 28, 1900, photographed in Wadesboro, North Carolina by Thomas Smillie for the Smithsonian Solar Eclipse Expedition to capture photographic proof of the solar corona.

Saros	Member	Date	Time (Greatest) UTC	Type	Location Lat, Long	Gamma	Mag.	Width (km)	Duration (min:sec)	Ref
126	1	March 10, 1179	7:39:51	Partial	72S 165.4E	-1.5356	0.0536			[1]
126	2	March 20, 1197	14:48:56	Partial	72S 43.8E	-1.488	0.1327			[2]
126	3	March 31, 1215	21:50:41	Partial	71.7S 75.8W	-1.4344	0.2222			[3]
126	4	April 11, 1233	4:41:24	Partial	71.2S 167.7E	-1.3717	0.3278			[4]
126	5	April 22, 1251	11:26:32	Partial	70.5S 53.1E	-1.3041	0.4423			[5]
126	6	May 2, 1269	18:03:15	Partial	69.7S 58.8W	-1.2291	0.5699			[6]
126	7	May 14, 1287	0:35:25	Partial	68.8S 169W	-1.15	0.7052			[7]
126	8	May 24, 1305	7:02:17	Partial	67.8S 82.8E	-1.0658	0.8496			[8]
126	9	June 4, 1323	13:27:55	Annular ^[a]	56.1S 23.4W	-0.9799	0.9383	-	5m 59s	[9]

126	46	July 22, 1990	3:03:07	Total	65.2N 168.9E	0.7597	1.0391	201	2m 33s	[46]
126	47	August 1, 2008	10:22:12	Total	65.7N 72.3E	0.8307	1.0394	237	2m 27s	[47]
126	48	August 12, 2026	17:47:06	Total	65.2N 25.2W	0.8977	1.0386	294	2m 18s	[48]
126	49	August 23, 2044	1:17:02	Total	64.3N 120.4W	0.9613	1.0364	453	2m 4s	[49]

126	62	January 13, 2279	13:49:06	Partial	68.2N 33.7W	1.2899	0.463			[62]
126	63	January 23, 2297	22:39:47	Partial	69.2N 177.8W	1.294	0.455			[63]
126	64	February 5, 2315	7:29:49	Partial	70.1N 37.6E	1.2991	0.4453			[64]
126	65	February 15, 2333	16:14:20	Partial	70.9N 106.2W	1.3087	0.427			[65]
126	66	February 27, 2351	0:56:12	Partial	71.5N 110.1E	1.3209	0.4037			[66]
126	67	March 9, 2369	9:30:24	Partial	71.9N 32.2W	1.3392	0.3686			[67]
126	68	March 20, 2387	17:59:08	Partial	72.1N 173.3W	1.3624	0.3241			[68]
126	69	March 31, 2405	2:18:52	Partial	71.9N 47.9E	1.3928	0.2654			[69]
126	70	April 11, 2423	10:32:40	Partial	71.6N 89.1W	1.4282	0.197			[70]
126	71	April 21, 2441	18:37:49	Partial	71N 136.4E	1.4706	0.1149			[71]
126	72	May 3, 2459	2:35:54	Partial	70.3N 4.3E	1.5188	0.0214			[72]

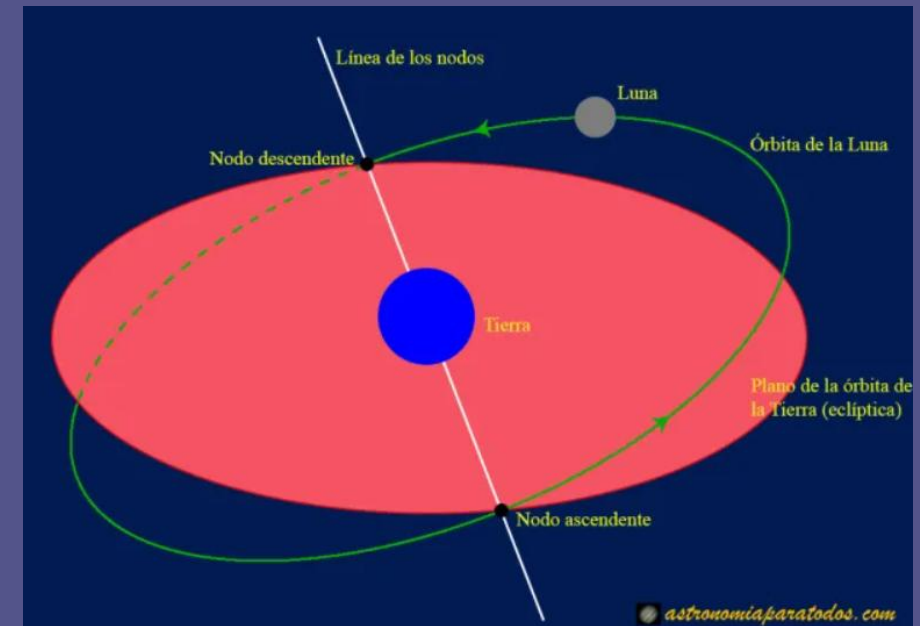
22

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

Un *eclipse de Sol* es un caso particular de una *fase lunar* como es la *Luna Nueva* sólo que en este caso la *Luna* alcanza uno de sus *nodos* y se produce el fenómeno, así pues debido a que el *plano de la órbita lunar* no está exactamente sobre la *eclíptica* sino que está con una desviación de $\pm 5^\circ$, hace que en no todas la *lunaciones* se produzca el fenómeno del *eclipse solar*

Para determinar si en una *fecha determinada* se va a producir u *eclipse* se calcula un ángulo que se denomina el *argumento de la latitud lunar* y se representa por F , siendo la distancia angular de la luna medida a lo largo de su órbita hasta su *nodo ascendente*:

The value of F will give the first information about the occurrence of a solar or lunar eclipse. If F differs from the nearest multiple of 180° by less than 13.9 degrees, then there is certainly an eclipse; if the difference is larger than $21^\circ 0'$, there is no eclipse; between these two values, the eclipse is uncertain at this stage and the case must be examined further. Use can be made of the following rule: there is no eclipse if $|\sin F| > 0.36$.



ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

En primer lugar, para predecir un eclipse, *Meeus* ofrece un algoritmo que va a ser bastante *válido* hasta 2050, después habrá que corregirlo

This algorithm should not be used, of course, if high accuracy is needed. For the 221 solar eclipses of the years A.D. 1951 to 2050, the method gives a mean error of 0.36 minute, and a greatest error of 1.1 minute in the times of maximum eclipse.

Meeus en su libro expone el ejemplo de predicción para el día 21 de Mayo de 1993

Example 54.a — Solar eclipse of 1993 May 21.

May 21 being the 141th day of the year, the given date corresponds to 1993.38. Formula (49.2) then gives $k \approx -81.88$, whence $k = -82$.

Then, by means of formulae (49.3) and (49.1), JDE = 2449 128.5894. Further,

$$M = 135^\circ 9142$$

$$M' = 244^\circ 5757$$

$$F = 165^\circ 7296$$

$$\Omega = 253^\circ 0026$$

$$F_1 = 165^\circ 7550$$

Because $180^\circ - F$ is between $13^\circ 9$ and $21^\circ 0$, the eclipse is uncertain at this stage. We further find

$$P = +0.1842$$

$$Q = +5.3589$$

$$\gamma = +1.1348$$

$$u = +0.0097$$

Because $|\gamma|$ is between 0.9972 and $1.5433 + u$, the eclipse is a partial one. Using formula (54.2), we find that the maximum magnitude is

$$\frac{1.5433 + 0.0097 - 1.1348}{0.5461 + 0.0194} = 0.740$$

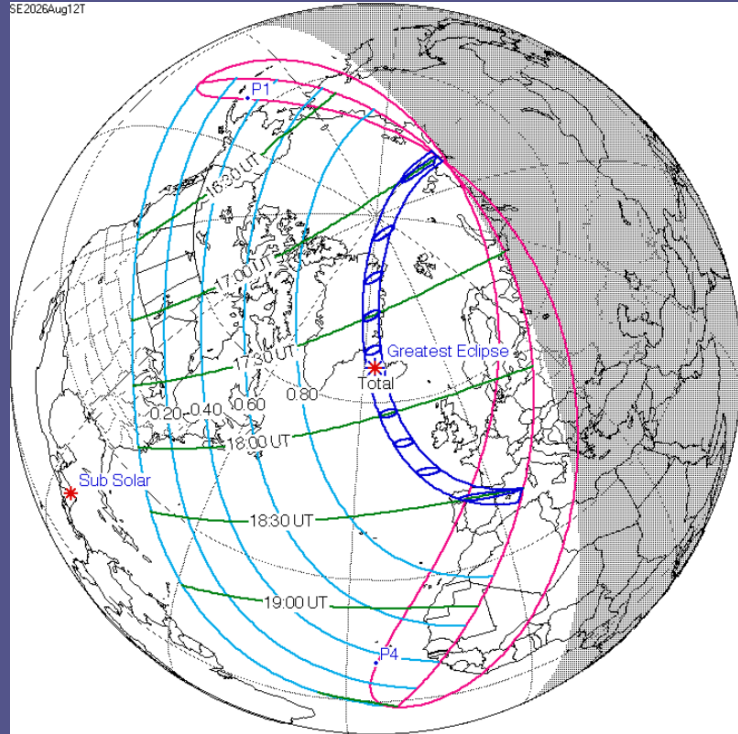
Se está ante un caso *incierto* porque F está entre 13.9° y 21° y la predicción sobre el tipo de *eclipse* será de tipo *parcial*

La función de R diseñada al respecto da bastante información adicional tal y como se analiza a continuación

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

Se considera el próximo eclipse total de Sol que podrá verse en España. Los datos serán referidos a la localidad *El Barco de Ávila* en *Gredos* con localización:

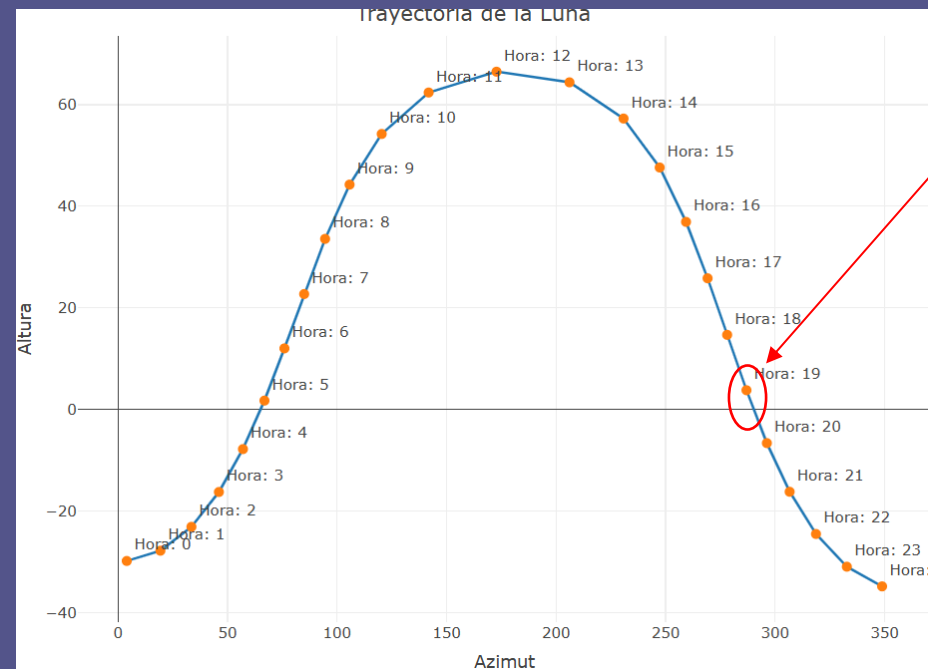
SE2026Aug12T



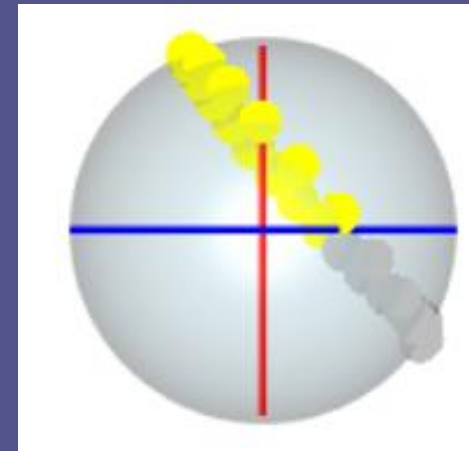
Fuente: Wikipedia

Latitud: 40° 21' 20" 40.3556°
Longitud: -5° 31' 37" -5.5269°

Lo primero que conviene tener, si nos movemos a esa zona es una visión de la posición de la luna que se puede conseguir fácilmente con la función anterior:



Descontado nuestro absurdo *UTM* +2 la *Luna Nueva* estará muy pegada en el horizonte, al igual que el *Sol*.



ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

Se considera el próximo eclipse total de Sol que podrá verse en España. Los datos serán referidos a la localidad *El Barco de Ávila en Gredos*

Para extraer más datos, se puede hacer uso del método algorítmico implementado en R mediante la función *SolarEclipses()* que funciona a partir de un único dato de fecha generando una lista de 15 vectores de salida. Esta función da información sobre la próxima fase de totalidad indicando si es o no un eclipse y en caso de que lo sea tendrán sentido el resto de salidas que ofrece. Conviene poner algún día antes del *eclipse* a analizar

```
SolarEclipses(day)
```

Arguments

```
day    Date in format: "yyyy-mm-dd"
```

```
SolarEclipses("2026-08-10")
```

```
[[1]]  
[1] 2461265.2412  
  
[[2]]  
[1] "2026-08-12 17:47:23.81412"  
  
[[3]]  
[1] "Yes"  
  
[[4]]  
[1] "Descending"  
  
[[5]]  
[1] 0.89888837434  
  
[[6]]  
[1] -0.0082352205096  
  
[[7]]  
[1] 0.53786477949  
  
[[8]]  
[1] "Visible"
```

Esta salida nos indica:

- Que efectivamente el día 12 de Agosto habrá un *eclipse Solar* en el *nodo descendente* de la Luna
- Que dicho *eclipse* alcanzaría la totalidad a las 17:47:23 ¿Cómo contrastar esto?

<https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEanimate/SEanimate2001/SE2026Aug12T.GIF>

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

Se considera el próximo eclipse total de Sol que podrá verse en España. Los datos serán referidos a la localidad *El Barco de Ávila en Gredos*

Datos de: <https://astronomia.ign.es/eclipses-de-sol-y-luna/eclipse-total-sol-de-12-de-agosto-2026>

Municipio	Provincia	Inicio eclipse	Inicio totalidad	Máximo	Fin totalidad	Fin eclipse	Magnitud
El Barco de Ávila	Ávila	19:36:39		20:32:46		Puesta de Sol a las 21:23:34	0,99

Un dato a analizar en un eclipse es cuándo ocurre la totalidad o el máximo.

Claramente hay una fórmula (mejor no preguntar a las IAs que ...) que permite transformar el dato anterior al generado por Espenak o por R

Si se observa el eclipse será necesario anotar bien la localización y por supuesto la hora de ocurrencia que puede ser un dato que permita mejorar los modelos a futuro ya que por el momento estamos con predicciones



ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

Se realizó web scrapping para integrar los datos de eclipses tal y como se describe a continuación

Catalog of Solar Eclipses: -2999 to -2900 (3000 B.C.)									
Calendar Date	TD of Greatest Eclipse	ΔT s	ΔT Sigma s	Luna Num	Saros Num	Ecl Type	QLE	Gamma	Ecl Mag
-2999-Mar-02	08:16:32	73899	8970	-61828	-47	P	-t	-1.4688	0.1455
-2999-Mar-31	18:51:33	73896	8970	-61827	-9	P	t-	1.2102	0.6117
-2999-Aug-25	11:21:51	73884	8967	-61822	-42	P	-t	1.4914	0.0890
-2999-Sep-23	23:02:46	73882	8967	-61821	-4	P	t-	-1.2344	0.5649
-2998-Feb-19	12:37:20	73869	8964	-61816	-37	A	-p	-0.7722	0.9401

HistDate	TDGreatestEclipse	ΔT	ΔT Sigma	LunaNum	SarosNum	EclType	QLE	Gamma	EclMag
-3000-09-23	23:02:46	73882	8967	-61821	-4	P	t-	-1.2344	0.5649
-3000-08-25	11:21:51	73884	8967	-61822	-42	P	-t	1.4914	0.0890
-3000-03-31	18:51:33	73896	8970	-61827	-9	P	t-	1.2102	0.6117
-3000-03-02	08:16:32	73899	8970	-61828	-47	P	-t	-1.4688	0.1455
-2999-08-15	03:04:54	73854	8961	-61810	-32	T	-p	0.7794	1.0543

```
> EclipseEspanak2 <- SolarEclipsesDates %>%
+   filter(substr(SolarEclipsesDates$HistDate, 1, 10) == "2026-08-12")
> EclipseEspanak2
# A tibble: 1 x 15
  HistDate   TDGreatestEclipse  $\Delta T$     $\Delta T$  Sigma LunaNum SarosNum EclType QLE   Gamma EclMag Lat   Long   SunAlt PatWidthKm CentralDur
  <chr>      <chr>              <chr> <chr>      <chr>  <chr>  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 2026-08-12 17:47:06          72    1        329    126    T    -p    0.8977 1.0386 65N   25W   26    294    02m18s
```

Índice

INTRODUCCIÓN

SISTEMAS DE REFERENCIA

POSICIÓN Y TRAYECTORIAS LUNARES EN EL CIELO

ECLIPSES DE SOL: 12 de Agosto de 2026

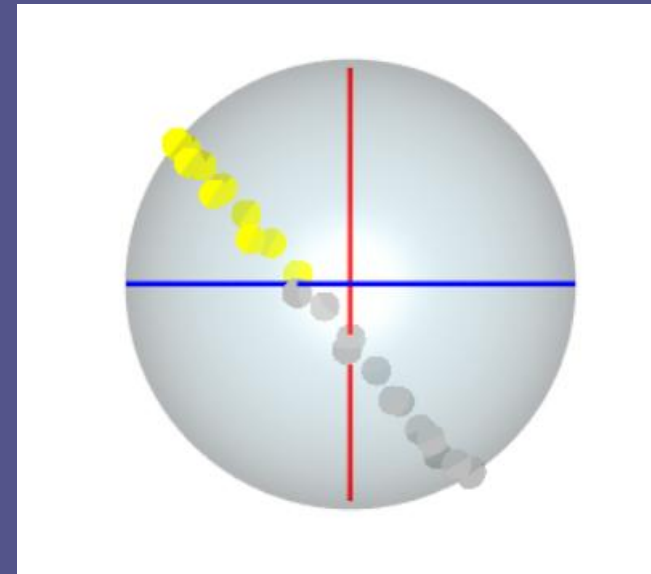
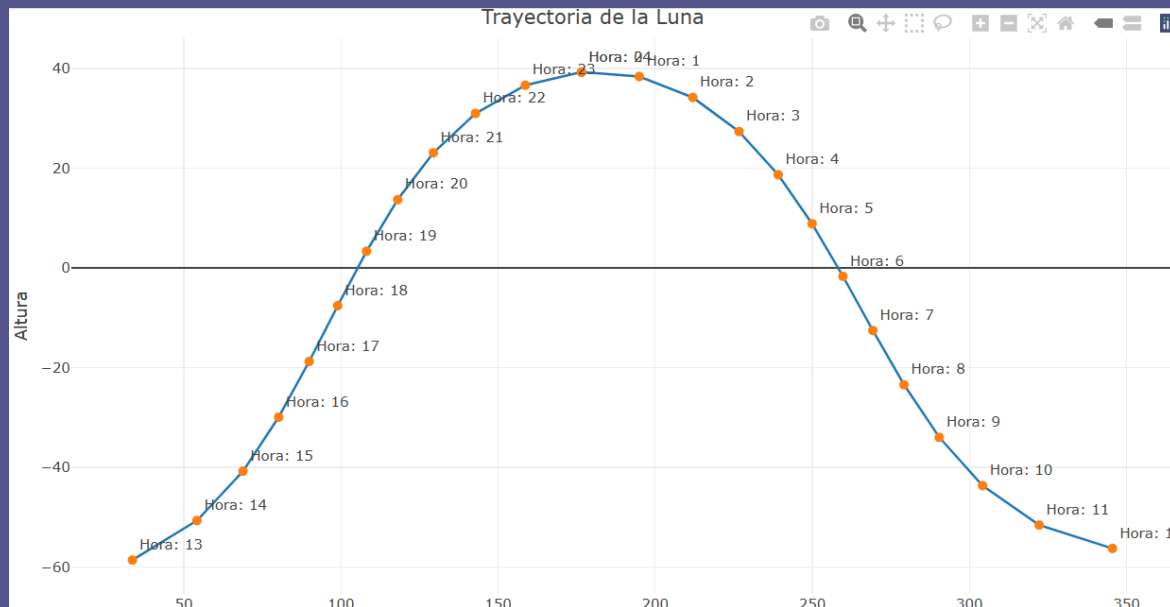
EL PREMIO DE CONSOLACIÓN

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

EL PREMIO DE CONSOLACIÓN

2 semanas antes o/y después de un *eclipse de Sol* se suele producir otro de *Luna*. En este caso la noche del 27-28 de Agosto tendrá lugar un *eclipse de Luna* que también será visible desde España.

Análisis de la posición Lunar:



EL PREMIO DE CONSOLACIÓN

2 semanas antes o/ya después de un *eclipse de Sol* se suele producir otro de *Luna*. En este caso la noche del 27-28 de Agosto tendrá lugar un *eclipse de Luna* que también será visible desde España.

Datos generados por el *algoritmo: MoonEclipses*("10-08-2026")

[[1]] [1] 2461280.6766	[[8]] [1] 0.73046823983	List of 12 vectors of: (1) juliano or Julian day of the following full moon and when the eclipse would happen (2) predDate or the date at format yyyy-mm-dd hh-mm -ss (3) isEclipse or Moon's eclipse condition (4) nearNode or closest node where the eclipse takes place (5) gamma or least distance from the centre of the Moon to the axis of the Earth's shadow in units of the Earth's equatorial radius (6) u radius of the Moon's umbra cone (7) rho o penumbra radius (if this has sense), (8) sigma or umbra radius (if this has sense) (9) umbraMagn or magnitud of the umbra (if this value is negative not eclipse at umbra happen) (10) penumbraMag or magnitud of the penumbra (11) semiDurationPartialumbra or duration in minutes of partial eclipse at the umbra phase if this phase happens (12) semiDurationTotalalumbra or duration in minutes of the total umbra phase if this phase happens (13) semiDurationPartialpenumbra or duration in minutes of the penumbra phase if this phase happens. Semiduration offers non-valid or NaN values if eclipse in umbra - penumbra does not happen
[[2]] [1] "2026-08-28 04:14:16.142235"	[[9]] [1] 0.92484651115	
[[3]] [1] "Yes"	[[10]] [1] 1.9600089338	
[[4]] [1] "Ascending"	[[11]] [1] 98.317398561	
[[5]] [1] 0.49892689125	[[12]] [1] NaN	
[[6]] [1] 0.009831760171	[[13]] [1] 167.87115995	
[[7]] [1] 1.2946317602		

Tal y como se deduce del elemento de la lista 12, el *eclipse* será *parcial* y no *total*, por tanto

EL PREMIO DE CONSOLACIÓN

2 semanas antes o/y después de un *eclipse de Sol* se suele producir otro de *Luna*. En este caso la noche del 27-28 de Agosto tendrá lugar un *eclipse de Luna* que también será visible desde España.

Datos de provenientes del *scrapping* web:

```
EclipseEsenak2 <- MoonEclipsesDates %>%  
  filter(substr(MoonEclipsesDates$HistDate, 1, 10) == "2026-08-28")  
  
EclipseEsenak2
```

HistDate	TDGreatestEclipse	ΔT	ΔTSigma	LunaNum	SarosNum	EclType	QSE	Gamma	PenMag	UmMag	PenDurm	ParDurm	TotalDurm	ZenLat	ZenLong
2026-08-28	04:14:04	72	1	329	138	P	t-	0.4964	1.9645	0.9299	337.9	198.1	-	9S	63W

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

- Como puede observarse la librería aún está inacabada y algunas funciones pueden facilitarse su uso, sobre todo en lo que se refiere a la determinación de la posición de la luna
- La librería permite una serie de cálculos que permiten ser integrados en aplicaciones que deseen integrar aspectos relacionados con la Luna como la siguiente:

https://tbfjroar.shinyapps.io/app_moon/

- La salida de algunas de las funciones permiten contrastar datos predictivos desde los modelos sencillos como los implementados a partir del libro de *Meeus* hasta modelos avanzados como los existentes en las bases de datos de *Fred Espenak* que a día de hoy son mantenidas por la NASA y que dan información de miles de años tanto de *eclipses* como de fases lunares
- Esta sesión se ha dedicado sólo a *eclipses* pero la librería *RMoon* a día de hoy permite realizar cálculos más elaborados y completos sobre distintos aspectos del movimiento e incluso de la morfología lunar